UNIP

EDUCAÇÃO, POR SUA ESCOLHA

INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR

Aula 2 - Aspectos humanos

Prof. Me. William Tenório
william.tenorio1@docente.unip.br
Campus São José do Rio Preto - SP

Objetivos e Conteúdo

Objetivos:

Entender aspectos humanos na interação, como fatores cognitivo, aspectos culturais e diversidade de usuários.

Compreender como os processos cognitivos humanos influenciam a interação com sistemas digitais, permitindo projetar interfaces mais eficientes, intuitivas e inclusivas.

Conteúdo:

- Memória de curto e longo prazo
- Carga cognitiva
- Atenção
- Modelos mentais
- Ergonomia básica
- Diversidade cultural

Estrutura da Memória Humana

A **psicologia cognitiva** divide a memória em três níveis principais:

Memória Sensorial

- Duração extremamente curta (milissegundos)
- Registra estímulos visuais e auditivos

Memória de Curto Prazo (ou Memória de Trabalho)

- Capacidade limitada
- Duração aproximada: 15-30 segundos
- Limite clássico: 7 ± 2 elementos

Hoje, muitos estudos indicam que esse número pode ser ainda menor (4 ± 1).

Memória de Longo Prazo

- Capacidade praticamente ilimitada
- Armazena conhecimentos, experiências e habilidades
- Pode ser Declarativa (fatos e conceitos) ou Procedimental (habilidades)

Estrutura da Memória Humana

Memória Sensorial

É o primeiro estágio da memória, retendo informações captadas pelos cinco sentidos (visão, audição, tato, olfato, paladar) por um período curtíssimo, de milissegundos a poucos segundos.

Ela permite o registro momentâneo de grandes volumes de dados ambientais, sendo essencial para reconhecer estímulos e selecionar o que será transferido para a memória de curto prazo por meio da atenção.

Estrutura da Memória Humana

Memória de Curto Prazo (ou Memória de Trabalho)

A memória de curto prazo é responsável por armazenar temporariamente informações necessárias para executar uma tarefa imediata. Ela possui **capacidade limitada e duração curta**, normalmente entre alguns segundos e cerca de meio minuto.

Estudos clássicos indicam que as pessoas conseguem armazenar aproximadamente **7 ± 2 elementos** simultaneamente. Entretanto, pesquisas mais recentes sugerem que esse número pode ser ainda menor.

Em interfaces digitais, exigir que o usuário memorize muitas informações pode aumentar a chance de erros e dificultar o uso do sistema.

Exemplos de situações problemáticas:

- Sistemas que exigem memorizar códigos ou etapas complexas
- Interfaces que ocultam informações importantes entre telas
- Processos longos sem orientação clara

Uma estratégia comum para lidar com essa limitação é o **agrupamento de informações (chunking)**, que organiza dados em blocos mais fáceis de lembrar.

Estrutura da Memória Humana

Memória de Longo Prazo

A memória de longo prazo armazena conhecimentos, experiências e habilidades adquiridas ao longo da vida. Diferentemente da memória de curto prazo, sua capacidade é praticamente ilimitada.

Quando uma pessoa aprende a utilizar um sistema repetidamente, o conhecimento passa a ser armazenado na memória de longo prazo, tornando a interação mais rápida e automática.

Por isso, sistemas que utilizam **padrões consistentes de interface** facilitam o aprendizado e o uso contínuo.

Estrutura da Memória Humana

Implicações para IHC:

- Evitar exigir que o usuário memorize informações entre telas.
- Preferir reconhecimento ao invés de recordação.
- Utilizar menus, sugestões e feedback visual.
- Agrupar informações (chunking).

Exemplo: Um site de banco mostra um código de verificação em uma tela e, na próxima tela, pede que o usuário digite esse código sem mostrá-lo novamente.

- Isso exige **memória de curto prazo**, pois o usuário precisa lembrar o código por alguns segundos.
- Se o usuário usa o sistema frequentemente, ele aprende o processo e passa a lembrar das etapas, utilizando a **memória de longo prazo**.

Atividade: Teste de Memória

Será projetada uma sequência numérica por 5 segundos.

Vocês devem memoriza-la e escrever a sequência correta.

Atividade: Teste de Memória

Será projetada uma sequência numérica por 5 segundos.

Vocês devem memoriza-la e escrever a sequência correta.

7 2 9 4 1 8 6 3 5

5.0

Atividade: Teste de Memória

Será projetada uma sequência numérica por 5 segundos.

Vocês devem memoriza-la e escrever a sequência correta.

Qual era a sequência?

Atividade: Teste de Memória

Será projetada uma sequência numérica por 5 segundos.

Vocês devem memoriza-la e escrever a sequência correta.

Qual era a sequência?

7 2 9 4 1 8 6 3 5

Atividade: Teste de Memória

Será projetada outra sequência numérica por 5 segundos.

Vocês devem memoriza-la e escrever a sequência correta.

Atividade: Teste de Memória

Será projetada uma sequência numérica por 5 segundos.

Vocês devem memoriza-la e escrever a sequência correta.

845 625 965

5.0

Atividade: Teste de Memória

Será projetada uma sequência numérica por 5 segundos.

Vocês devem memoriza-la e escrever a sequência correta.

Qual era a sequência?

Atividade: Teste de Memória

Será projetada uma sequência numérica por 5 segundos.

Vocês devem memoriza-la e escrever a sequência correta.

Qual era a sequência?

845 625 965

Sequência similar à anterior, porém com agrupamentos.

Carga Cognitiva

A **carga cognitiva** refere-se à quantidade de esforço mental exigido para realizar uma tarefa.

Tipos de Carga Cognitiva:

1. **Intrínseca**
   Relacionada à complexidade natural da tarefa.
2. **Extrínseca**
   Causada pela forma como a informação é apresentada.
3. **Germânica**
   Relacionada ao esforço para aprender e organizar conhecimento.

Quando uma interface apresenta muitas informações, opções ou estímulos simultaneamente, o usuário precisa gastar mais energia mental para compreender e tomar decisões.

Altos níveis de carga cognitiva podem resultar em:

- confusão
- erros
- lentidão na execução de tarefas
- frustração do usuário

Carga Cognitiva

Em design de interfaces, algumas estratégias ajudam a reduzir a carga cognitiva:

- organizar informações de forma clara
- dividir tarefas complexas em etapas menores
- evitar excesso de elementos visuais
- destacar apenas informações importantes

Interfaces simples e bem organizadas permitem que o usuário realize tarefas com menor esforço mental.

Implicações para IHC:

- Interfaces poluídas aumentam carga extrínseca.
- Muitos elementos visuais competindo pela atenção prejudicam desempenho.
- Processos longos devem ser divididos em etapas.

Exemplo: formulário com 30 campos em uma única tela gera sobrecarga.

Atenção

A atenção é a **habilidade para escolher e se concentrar em um estímulo** relevante. Esta habilidade cognitiva é muito importante e uma função essencial em nossas vidas cotidianas.

A atenção humana possui limitações importantes:

- não é possível focar plenamente em muitos estímulos simultaneamente
- estímulos visuais e sonoros competem pela atenção do usuário
- distrações podem comprometer a execução de tarefas

Em interfaces digitais, excesso de notificações, cores fortes, animações ou pop-ups podem gerar distração e dificultar a concentração.

Por isso, designers de interfaces utilizam **hierarquia visual**, contraste e organização de elementos para direcionar a atenção do usuário para as informações mais relevantes.

Atenção

Tipos principais:

- **Excitação**: nível de ativação e nível de atenção, estejamos cansados ou com energia.
- **Atenção focada**: a habilidade para focar a atenção em um estímulo.
- **Atenção constante**: a habilidade para se centrar em um estímulo ou atividade durante um período longo de tempo.
- **Atenção seletiva**: a habilidade para se centrar em um estímulo ou atividade na presença de outros estímulos que desviam a atenção.
- **Atenção alternada**: a habilidade para alterar a atenção focada entre dois estímulos.
- **Atenção dividida**: a habilidade para se centrar ou prestar atenção a diferentes estímulos ao mesmo tempo.

Quando **dirigimos**, estamos quase que constantemente usando todos os nossos subprocessos de atenção. Temos que estar atentos (**excitação**), temos que focar a nossa atenção nos estímulos da estrada (**atenção focada**), prestar atenção durante longos períodos de tempo (**atenção constante**), evitar distrações causadas por estímulos irrelevantes (**atenção seletiva**), ser capazes de alterar a atenção ao passar de uma pista para outra, ver os espelhos e quem vem atrás na pista (**atenção alternada**) e ser capazes de realizar todas essas ações necessárias para dirigir, usando os pedais, girando o volante e mudando de marchas (**atenção dividida**).

Atenção

≈ 5% vermelho

- Hierarquia visual clara
- **Atenção do usuário bem direcionada**
- Baixa carga cognitiva
- Interface calma e fácil de ler
- O vermelho parece intencional

≈ 40% vermelho

- Sem hierarquia visual
- **Múltiplos pontos competindo pela atenção**
- Alta carga cognitiva
- Visualmente estressante
- O vermelho perde significado
- Cansaço visual (fadiga ocular)

Atenção

Implicações para IHC

- Evitar excesso de notificações.
- Destacar apenas o que é realmente importante.
- Hierarquia visual clara.
- Reduzir distrações desnecessárias.

Exemplo: Ao acessar um site de notícias, aparecem:

- banners animados
- notificações
- anúncios
- pop-ups
- vídeos automáticos

Todos esses elementos competem pela atenção do usuário, dificultando a leitura da notícia principal.

Atividade: Atenção e Processamento Cognitivo

Será projetada uma frase por 10 segundos.

Vocês devem contar quantas letras “F” existem na frase.

Atividade: Atenção e Processamento Cognitivo

Será projetada uma frase por 10 segundos.

Vocês devem contar quantas letras “F” existem na frase.

Finished files are the result of years of scientific study combined with experience.

10

Atividade: Atenção e Processamento Cognitivo

Será projetada uma frase por 10 segundos.

Vocês devem contar quantas letras “F” existem na frase.

Quantas letras “F” vocês contaram?

Atividade: Atenção e Processamento Cognitivo

Será projetada uma frase por 10 segundos.

Vocês devem contar quantas letras “F” existem na frase.

Quantas letras “F” vocês contaram?

Finished files are the result of years of scientific study combined with experience.

6 letras “F”

Nosso cérebro não lê letra por letra. Ele reconhece padrões e palavras inteiras. Se o cérebro já falha em algo tão simples como contar letras, imaginem quando usamos sistemas com muitas informações, menus e notificações.

Modelos Mentais

Modelos mentais são representações internas que as pessoas constroem para entender como algo funciona.

Ao utilizar um sistema, o usuário forma expectativas sobre seu funcionamento com base em experiências anteriores, conhecimento prévio e padrões já conhecidos.

Quando o funcionamento real do sistema corresponde ao modelo mental do usuário, a interação se torna mais intuitiva. Entretanto, quando há divergência entre o modelo mental do usuário e o funcionamento do sistema, surgem dificuldades de uso.

Exemplos comuns:

- ícones cujo significado não é claro
- funções que não estão onde o usuário espera encontrá-las
- ações que produzem resultados inesperados

Por esse motivo, muitos sistemas utilizam **metáforas familiares**, como pastas, lixeira ou carrinho de compras, facilitando a compreensão da interface.

Modelos Mentais

Implicações para IHC

- Interfaces devem seguir padrões já conhecidos.
- Ícones devem ter significado reconhecível.
- Metáforas ajudam (ex: “lixeira” para excluir arquivos).

Exemplo clássico: botão que parece clicável mas não é (falso *affordance*). *Affordance* é a característica de um objeto ou elemento de interface que sugere como ele deve ser usado.

Exemplo: Em muitos sistemas existe o ícone de **lixeira** para excluir arquivos. Mesmo que o usuário nunca tenha usado aquele sistema específico, ele entende que clicar nesse ícone significa **apagar algo**, pois esse conceito já faz parte de seu modelo mental.

Ergonomia Básica

Ergonomia é o estudo da adaptação das condições de trabalho às características humanas.

No contexto da interação humano-computador, a ergonomia envolve aspectos como: conforto durante o uso do sistema

- posicionamento de dispositivos
- tamanho e visibilidade de elementos da interface
- esforço físico necessário para interação

Elementos muito pequenos, textos difíceis de ler ou necessidade de movimentos repetitivos podem gerar desconforto ou fadiga.

Além disso, dispositivos móveis exigem atenção especial à ergonomia, pois são utilizados em diferentes ambientes e posições.

Projetar interfaces ergonomicamente adequadas contribui para uma interação mais eficiente e confortável.

Ergonomia Básica

A **Lei de Fitts** é um modelo de interação humano-computador que prevê que o tempo para atingir um alvo (como um botão) depende de sua distância e tamanho. A regra determina que alvos maiores e mais próximos são alcançados mais rapidamente, enquanto alvos pequenos e distantes exigem mais tempo e esforço de movimentação.

Pontos-chave da Lei de Fitts:

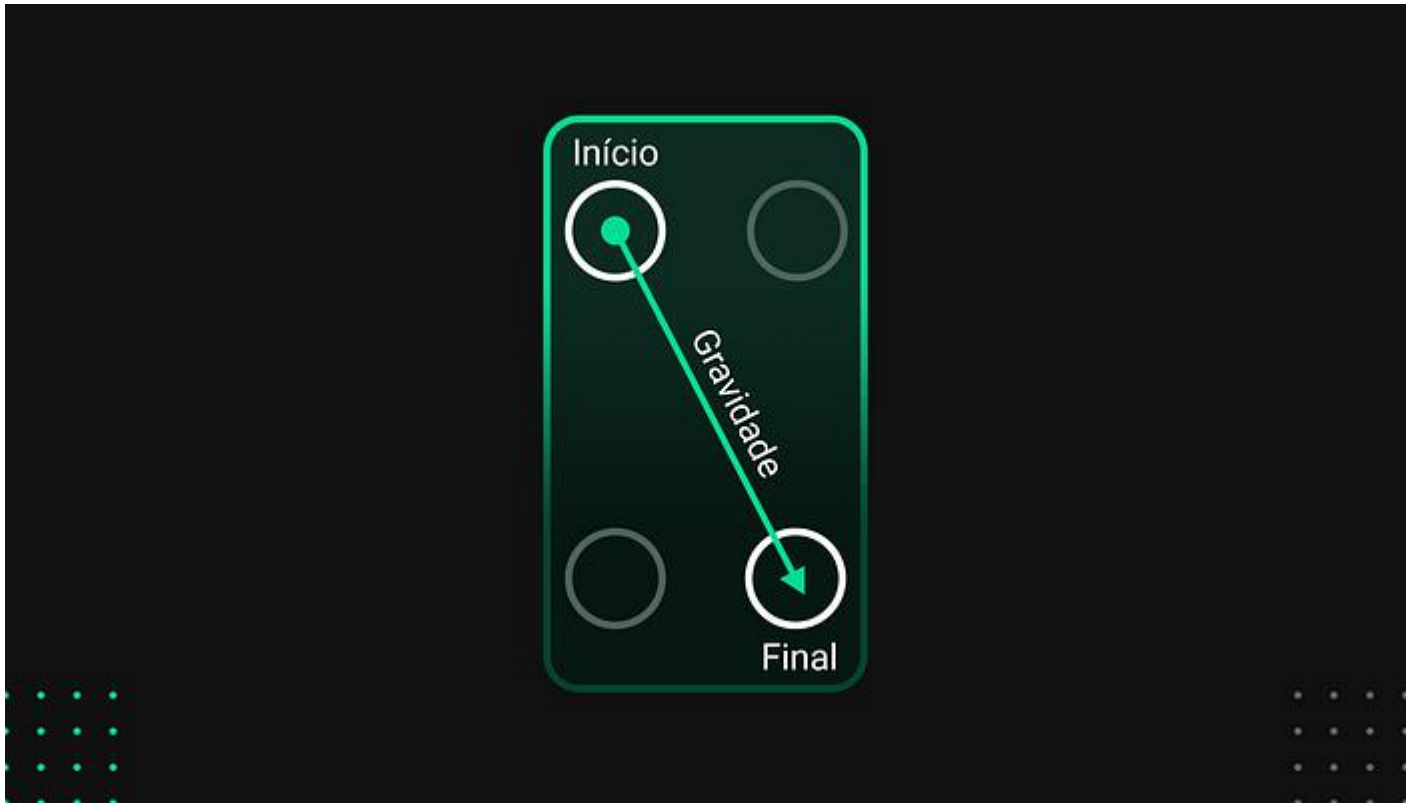
- Tamanho importa: Botões maiores são mais fáceis de clicar.
- Distância importa: Elementos próximos ao cursor ou dedo são mais fáceis de alcançar.

Aplicações em UX/UI:

- Botões CTA (Call to Action): Devem ser grandes e posicionados em áreas de fácil alcance.
- Cantos da tela: O menu Iniciar (Windows) ou o dock (macOS) funcionam bem porque os cantos e bordas da tela funcionam como alvos com "tamanho infinito", pois o mouse para ali.
- Mobile: Áreas de difícil alcance (como o topo da tela em celulares grandes) devem evitar botões principais.

Ergonomia Básica

Diagrama de Gutenberg: Ilustra como o olho se move da esquerda para a direita ao longo de um eixo de orientação até alcançar o canto inferior direito.



Ergonomia Básica

Diagrama de Gutenberg: Ilustra como o olho se move da esquerda para a direita ao longo de um eixo de orientação até alcançar o canto inferior direito.

Botão superior x inferior

Ergonomia Básica

Diagrama de Gutenberg: Ilustra como o olho se move da esquerda para a direita ao longo de um eixo de orientação até alcançar o canto inferior direito.

Botões horizontais

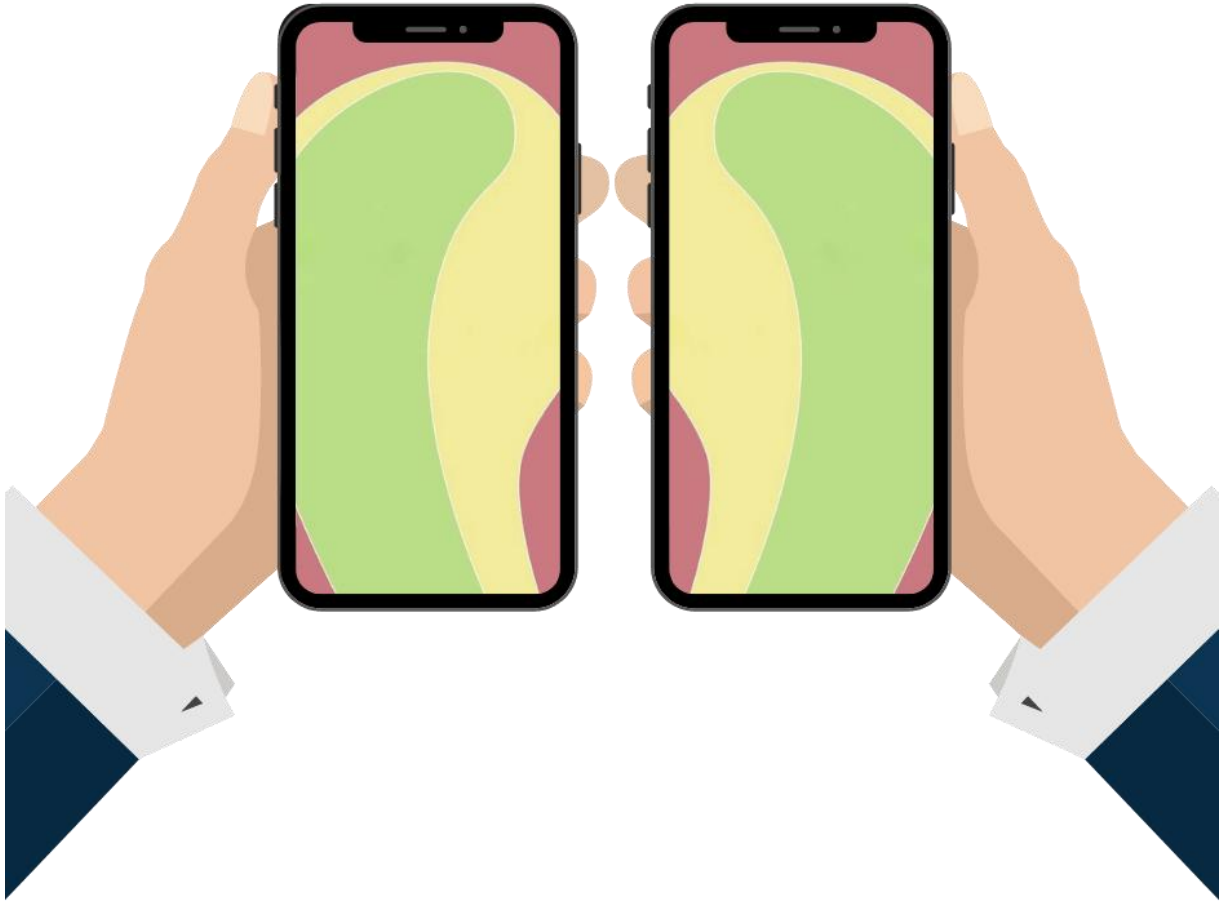
Ergonomia Básica

Diagrama de Gutenberg: Ilustra como o olho se move da esquerda para a direita ao longo de um eixo de orientação até alcançar o canto inferior direito.

Botões verticais

Ergonomia Básica

Thumb Zone: a Zona do Polegar é um termo cunhado pelo norte-americano especialista em interfaces móveis, Steven Hoober, em seu livro “Designing Mobile Interfaces” (2011) para nomear a região da tela dos dispositivos móveis mais confortável ou alcançável para o toque do polegar.



Diversidade Cultural

Os sistemas digitais são utilizados por pessoas de diferentes culturas, idiomas e contextos sociais. Essa diversidade influencia a forma como as interfaces são interpretadas.

Aspectos culturais podem afetar:

- interpretação de cores e símbolos
- formatos de data e hora
- organização de textos
- linguagem utilizada na interface

Por exemplo, em algumas culturas a leitura ocorre da esquerda para a direita, enquanto em outras ocorre da direita para a esquerda. Além disso, cores podem possuir significados diferentes dependendo do contexto cultural.

Considerar a diversidade cultural no projeto de interfaces é essencial para garantir que os sistemas sejam **compreensíveis e acessíveis a diferentes grupos de usuários**.

Diversidade Cultural

Geert Hofstede propôs um modelos para analisar **diferenças culturais entre países**. Ajuda a entender como valores culturais influenciam **comportamentos, comunicação, liderança e até o design de interfaces**.

Distância do Poder (Power Distance – PDI): Refere-se ao grau em que uma sociedade aceita desigualdades de poder.

Individualismo vs. Coletivismo (IDV): Avalia se a sociedade valoriza mais o indivíduo ou o grupo.

Masculinidade vs. Feminilidade (MAS): Relaciona-se à valorização de **competição e desempenho** ou **cooperação e qualidade de vida**.

Aversão à Incerteza (Uncertainty Avoidance – UAI): Mede o nível de tolerância à **situações ambíguas ou incertas**.

Orientação de Longo Prazo vs. Curto Prazo (LTO): Relaciona-se ao foco em planejamento futuro ou resultados imediatos.

Indulgência vs. Restrição (IVR): Avalia o quanto uma cultura permite a satisfação de desejos e prazeres.

Diversidade Cultural

Por que isso é importante em IHC?

Porque interfaces não são neutras culturalmente.

Cores, símbolos, hierarquia, formalidade da linguagem, estrutura de navegação e até o nível de autonomia do usuário podem ser percebidos de forma diferente dependendo do contexto cultural. **Projetar sistemas globais exige considerar essas variações.**

Diversidade Cultural

Distância do Poder (Power Distance) - exemplo em interfaces:

- Em culturas com **alta distância do poder** (ex.: muitos países asiáticos ou latino-americanos), sistemas podem enfatizar autoridade e formalidade, com linguagem mais institucional.
- Em culturas com **baixa distância do poder** (ex.: países nórdicos), interfaces tendem a ser mais informais e diretas.

Exemplo prático:

Um sistema corporativo pode apresentar mensagens como:

- Alta distância do poder:
  "Solicitação enviada para aprovação da diretoria."
- Baixa distância do poder:
  "Sua solicitação foi enviada para revisão."

Diversidade Cultural

Individualismo vs Coletivismo - exemplo em interfaces:

- Culturas individualistas (ex.: EUA, Reino Unido) valorizam personalização e conquistas individuais.
- Culturas coletivistas (ex.: Japão, China) podem enfatizar colaboração e pertencimento ao grupo.

Exemplo prático:

Em aplicativos de produtividade:

- Interface individualista:
  destaque para **desempenho pessoal** e metas individuais.
- Interface coletivista:
  destaque para **resultados da equipe** e colaboração.

Resumo

Em IHC:

- O usuário **não é uma máquina lógica perfeita**.
- A mente humana tem **limitações de memória e atenção**.
- O esforço mental **pode ser reduzido** por boas decisões de design.
- Pessoas interpretam sistemas com base em **seus modelos mentais e cultura**.
- Aspectos físicos também **influenciam desempenho**.

Os fatores cognitivos desempenham papel fundamental na interação entre pessoas e sistemas digitais. Ao compreender como funcionam processos como memória, atenção e modelos mentais, designers e desenvolvedores podem criar interfaces mais adequadas às capacidades humanas.

Projetar interfaces que respeitem as limitações cognitivas e considerem a diversidade de usuários contribui para sistemas mais eficientes, intuitivos e inclusivos.

Um bom sistema não é aquele que “tem mais funcionalidades”, mas sim aquele que **respeita as limitações cognitivas humanas e facilita a ação**.

Atividade I

Responda:

Memória e Carga Cognitiva
Explique a diferença entre memória de curto prazo e memória de longo prazo. Em seguida, discuta por que sistemas digitais devem evitar exigir que o usuário memorize muitas informações durante a interação.

Atenção e Processamento de Informação
A atenção humana é considerada um recurso limitado. Explique o que isso significa e descreva como a sobrecarga de estímulos pode comprometer a interação com sistemas digitais.

Modelos Mentais
Defina o que são modelos mentais e explique por que a falta de alinhamento entre o modelo mental do usuário e o funcionamento do sistema pode gerar erros e frustração.

Questão Integradora
De que forma o conhecimento sobre fatores cognitivos contribui para o desenvolvimento de interfaces mais eficientes, intuitivas e inclusivas?

Atividade I

Memória e Carga Cognitiva

Explique a diferença entre memória de curto prazo e memória de longo prazo. Em seguida, discuta por que sistemas digitais devem evitar exigir que o usuário memorize muitas informações durante a interação.

A memória de curto prazo (ou memória de trabalho) possui capacidade limitada e armazena informações temporariamente durante a execução de uma tarefa. Já a memória de longo prazo tem capacidade praticamente ilimitada e armazena conhecimentos, experiências e habilidades ao longo do tempo.

Sistemas digitais devem evitar exigir que o usuário memorize muitas informações porque isso aumenta a carga cognitiva, eleva a chance de erro e gera frustração. Interfaces bem projetadas priorizam reconhecimento em vez de recordação.

Atividade I

Atenção e Processamento de Informação

A atenção humana é considerada um recurso limitado. Explique o que isso significa e descreva como a sobrecarga de estímulos pode comprometer a interação com sistemas digitais.

A atenção é um recurso cognitivo limitado, o que significa que o ser humano não consegue processar muitos estímulos simultaneamente de forma eficiente.

Quando uma interface apresenta excesso de informações, notificações ou elementos visuais competindo entre si, ocorre sobrecarga cognitiva. Isso pode dificultar a tomada de decisão, aumentar erros e reduzir a eficiência da interação.

Atividade I

Modelos Mentais

Defina o que são modelos mentais e explique por que a falta de alinhamento entre o modelo mental do usuário e o funcionamento do sistema pode gerar erros e frustração.

Modelos mentais são representações internas que as pessoas constroem para compreender como algo funciona.

Quando o funcionamento do sistema não corresponde ao modelo mental do usuário, surgem confusão, erros e frustração. Por isso, interfaces devem seguir padrões familiares e comportamentos esperados.

Atividade I

Questão Integradora

De que forma o conhecimento sobre fatores cognitivos contribui para o desenvolvimento de interfaces mais eficientes, intuitivas e inclusivas?

O conhecimento sobre fatores cognitivos permite projetar interfaces que respeitam limitações humanas, reduzem esforço mental, minimizam erros e promovem inclusão.

Ao considerar memória, atenção, modelos mentais, ergonomia e diversidade cultural, é possível desenvolver sistemas mais eficientes, intuitivos e acessíveis.

Atividade II

Para cada fator cognitivo abaixo, **cite um exemplo de sistema, aplicativo ou interface** em que esse aspecto seja claramente percebido.

Memória
Cite um sistema que exija que o usuário **lembre informações ou etapas** para realizar uma tarefa.
Explique como a memória é exigida nesse caso.

Carga Cognitiva
Cite um sistema ou site que possua **muitas informações ou opções**, aumentando o esforço mental do usuário.
Explique por que a interface pode gerar sobrecarga cognitiva.

Atenção
Cite um sistema que utilize **elementos que competem pela atenção do usuário** (notificações, cores fortes, pop-ups etc.).
Explique como isso afeta o uso.

Atividade II

Para cada fator cognitivo abaixo, **cite um exemplo de sistema, aplicativo ou interface** em que esse aspecto seja claramente percebido.

Modelos Mentais
Cite um sistema que utilize **metáforas ou padrões familiares** para facilitar o entendimento do usuário.
Explique qual modelo mental é utilizado.

Ergonomia
Cite um sistema ou aplicativo que apresente **dificuldades físicas de uso**, como botões pequenos ou interface difícil de tocar no celular.
Explique o problema.

Diversidade Cultural
Cite um sistema que **se adapte a diferentes culturas ou idiomas**, ou que apresente problemas quando usado em diferentes países.
Explique o exemplo.

Atividade II

Para cada fator cognitivo abaixo, **cite um exemplo de sistema, aplicativo ou interface** em que esse aspecto seja claramente percebido.

Memória

Adobe Photoshop. Para realizar algumas tarefas no Photoshop (por exemplo, remover fundo ou aplicar certos efeitos), o usuário precisa ***lembrar uma sequência específica de passos.*** *Usuários iniciantes muitas vezes precisam* ***memorizar o caminho das ferramentas ou atalhos****, pois a interface possui muitas opções, o que envolve* ***memória de longo prazo.***

Microsoft Excel. Usuários avançados frequentemente precisam ***memorizar fórmulas e funções****, como:*

```
=PROCV()
=SOMASE()
=SE()
```

Quem não lembra dessas fórmulas precisa consultar documentação constantemente. Esse é um exemplo clássico de ***dependência da memória do usuário.***

Atividade II

Para cada fator cognitivo abaixo, **cite um exemplo de sistema, aplicativo ou interface** em que esse aspecto seja claramente percebido.

Carga Cognitiva

Adobe Photoshop. O Photoshop possui uma interface com ***muitas ferramentas, menus, painéis e opções simultaneamente****.*

Para realizar uma tarefa, o usuário precisa:

- *identificar a ferramenta correta*
- *entender diferentes parâmetros e configurações*
- *interpretar vários elementos da interface ao mesmo tempo*

Isso exige ***grande esforço mental****, principalmente para usuários iniciantes. Esse tipo de interface aumenta a* ***carga cognitiva****, pois o usuário precisa processar muitas informações antes de conseguir executar uma ação.*

O Photoshop não é mal projetado. Ele é complexo porque resolve problemas complexos. Mas para iniciantes ele gera alta carga cognitiva.

Atividade II

Para cada fator cognitivo abaixo, **cite um exemplo de sistema, aplicativo ou interface** em que esse aspecto seja claramente percebido.

Atenção

TikTok. O aplicativo apresenta diversos elementos que competem pela atenção do usuário:

- *vídeos em reprodução automática*
- *notificações constantes*
- *botões de interação (curtir, comentar, compartilhar)*
- *sugestões de novos conteúdos*

Esses estímulos são projetados para capturar a atenção continuamente, dificultando que o usuário mantenha foco em apenas uma tarefa. Esse é um exemplo de interface que explora intensamente os limites da ***atenção humana****.*

Esses aplicativos são projetados justamente para disputar sua atenção o tempo todo.

Atividade II

Para cada fator cognitivo abaixo, **cite um exemplo de sistema, aplicativo ou interface** em que esse aspecto seja claramente percebido.

Modelos Mentais

*Microsoft Windows. O uso de **pastas, arquivos e lixeira** representa metáforas do mundo real que ajudam o usuário a entender como organizar e excluir documentos.*

Ergonomia

*Uber. O aplicativo foi projetado para ser usado **rapidamente no celular**, muitas vezes com apenas uma mão. Para isso:*

- *utiliza **botões grandes***
- *apresenta **texto legível***
- *coloca as ações principais em **áreas fáceis de alcançar com o polegar***

*Isso reduz erros de toque e torna a interação mais confortável. Esse é um exemplo de **boa ergonomia**, pois a interface considera as limitações físicas do usuário durante o uso do dispositivo.*

Atividade II

Para cada fator cognitivo abaixo, **cite um exemplo de sistema, aplicativo ou interface** em que esse aspecto seja claramente percebido.

Diversidade Cultural

LinkedIn. Exemplo – Individualismo vs. Coletivismo. O LinkedIn destaca fortemente ***conquistas individuais****, como:*

- *experiências profissionais*
- *habilidades pessoais*
- *certificações*
- *conquistas de carreira*

Esse tipo de estrutura reflete culturas ***mais individualistas****, nas quais o desempenho e a trajetória pessoal são valorizados.*

Em culturas ***mais coletivistas****, no entanto, pode ser mais comum valorizar resultados do grupo ou da equipe, e não apenas conquistas individuais.*

Esse exemplo mostra como sistemas digitais podem refletir valores culturais diferentes, um dos aspectos discutidos no modelo de dimensões culturais de Geert Hofstede.

UNIP

EDUCAÇÃO, POR SUA ESCOLHA

Obrigado!

Prof. Me. William Tenório
william.tenorio1@docente.unip.br
Campus São José do Rio Preto - SP